Computação e Programação

Prof MSc Marcos de Souza

Apresentação Pessoal

Apresentação - Experiência

1) Data Scientist & Software Engineer
2017 - Atual

2) Software Engineer
2016 - 2017

3) Software Engineer
2016

4) Software Engineer
2015 - 2016

5) Software Engineer
2014 - 2015

Formação

PhD in Computer Science.
Machine Learning.
2020 - 2025

Software Engineer
Specialization.
2015 - 2016

Mathematics For Machine
Learning. Coursera.
2019

Computer Science Degree.
2011 - 2014

Master Degree in Computer
Science. Machine Learning.
2016 - 2018

Ementa

- Contextualização da informática.
- **História** da Computação.
- Componentes Básicos do Computador.
- **Linguagens de programação** e seus ambientes: histórico de linguagens de programação; elementos de linguagem de programação;
- [Algoritmos] estrutura básica de um programa; comandos de entrada e saída; **estruturas de controle; construção de programas complexos; vetores.**

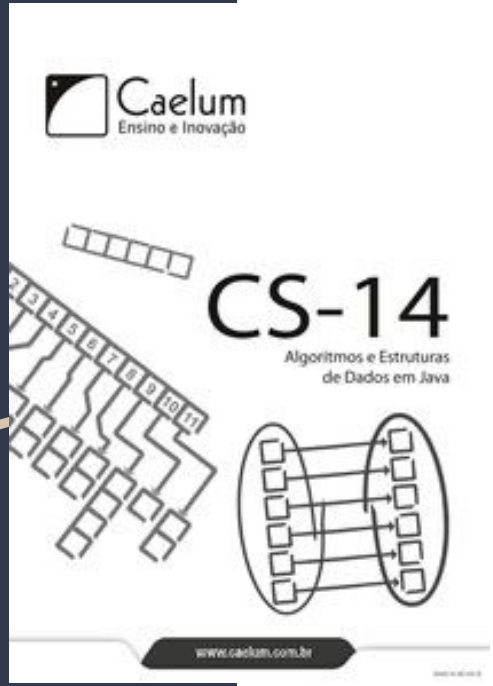
Metodologia de Avaliação

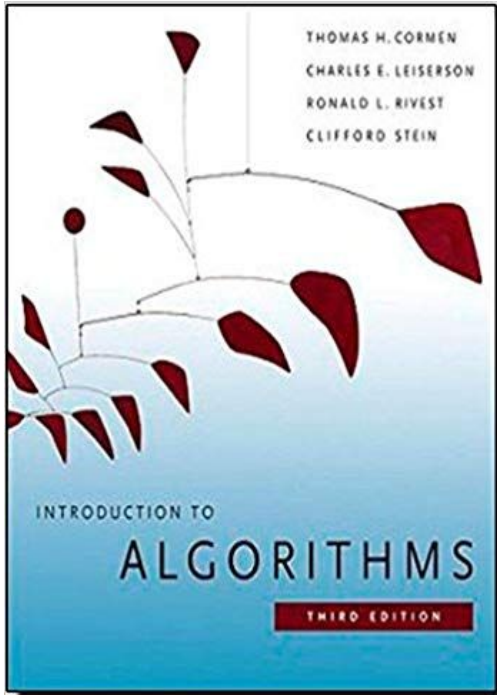
- Uma aula teórica seguida de prática
- Pontuação complementar a partir da presença
- 1 Prova Teórica e 1 Prova Prática
- Exercícios complementares para a nota

Metodologia de Ensino

- Utilização do classroom para centralização das aulas
- Uso de laboratório para atividades práticas
- Uso de compiladores online para prática extraclasse

Referências





O que é um computador?

Os computadores são ferramentas essenciais em muitas áreas: indústria, governo, ciência, educação... na realidade, em quase todos os campos de nossa vida.

O computador processa dados e os converte em informação significativa. Para conseguir esses resultados, um programador necessita de conhecimentos tanto de hardware como de software

Ábaco - ~2500 A.C

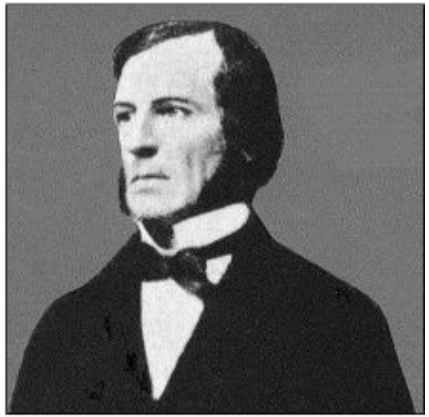
- O ábaco é um dispositivo de calcular;
- Esteve em uso séculos antes do sistema de numeração Arábico- Hindu e ainda hoje é bastante usado por mercadores chineses e também por pessoas com deficiências visuais.
- Alguns sugerem que tenha sido inventado na Babilônia, outros na China, em algum momento entre 2400 e 300 a.c.
- A palavra Ábaco tem sua origem no grego, significando tabela de calcular.

1801 – Cartões Perfurados

Em 1801, Joseph Marie Jacquard desenvolveu uma maneira rápida e eficiente de padronizar os desenhos nos tecidos de sua fábrica. Ele introduziu nos teares um sistema de cartões perfurados que representavam justamente os desenhos pretendidos. Jacquard ficou tão satisfeito com os resultados obtidos que se viu tentado a despedir vários funcionários logo depois da implementação do sistema.

Teoria de Boole

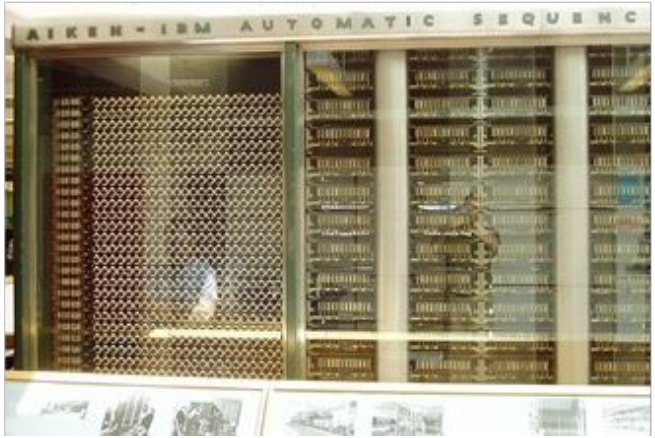
- O matemático George Boole pode ser considerado o pai da lógica moderna.
- Boole desenvolveu, em 1847, um sistema lógico que reduzia a representação de valores através de dois algarismos: 0 ou 1.onde:
  - 0 -> Ativo, ligado, existente, verdadeiro
  - 1 -> não ativo, desligado, não existente, falsso
- Todo o sistema lógico dos computadores atuais, inclusive o do qual você está usando, usa a teoria de Boole de forma prática.



Computação Binária

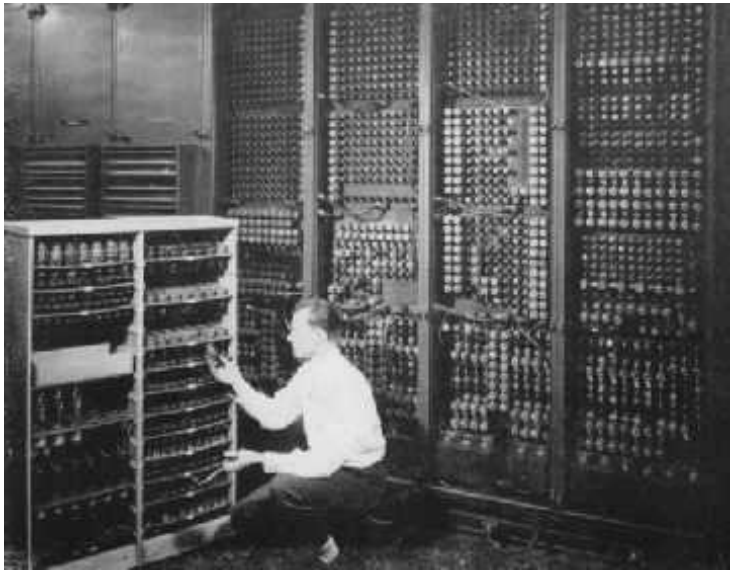
- Na primeira metade do século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos, sendo que, com o passar do tempo, componentes eletrônicos foram sendo adicionados aos projetos.

- Em 1931, Vannevar Bush implementou um computador com uma arquitetura binária propriamente dita, usando os bits 0 e 1.



ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

- Em 1943 teve inicio o trabalho de construção do ENIAC, um equipamento com capacidade de realizar até 5000 adições por segundo, sendo finalizado em 1946



ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

- O ENIAC dispunha de 18.800 válvulas de 16 tipos diferentes, 6.000 comutadores, 10.000 condensadores, 1.500 relais, e 50.000 resistências.

- Ocupava 3 salas com um total de 72 metros quadrados, era refrigerado por dois ventiladores movidos por motores Chrysler de 12 CV e tinha uma massa de cerca de 30 toneladas.

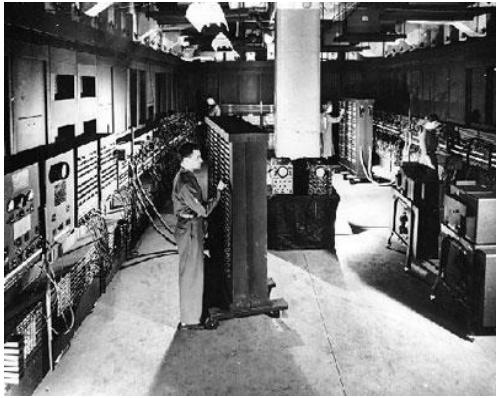
- Consta que, em média, tinha uma avaria em cada 6 horas de funcionamento.

- Foi desenvolvido por uma equipe da Moore School da Universidade de Pensilvânia após esta ter assinado a 5 de junho de 1943 um contrato com o Governo dos U.S.A. para a sua construção.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

- A equipe coordenada por Herman Goldstine contava com John Eckert, John Mauchly e, a partir de 7 de agosto de 1944, com a colaboração de John von Neumann.

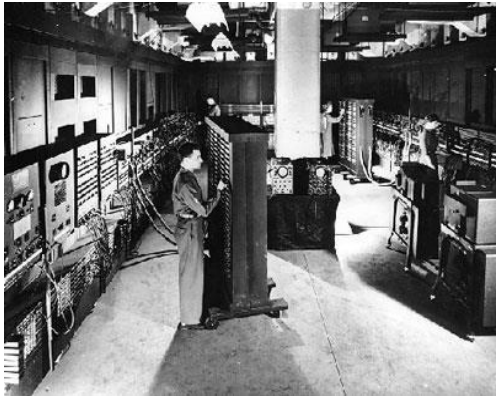
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)



- “A idéia era construir um computador para realizar vários tipos de cálculos de artilharia para ajudar as tropas aliadas durante a II Guerra mundial.

- Porém, o ENIAC acabou sendo terminado exatos 3 meses depois do final da Guerra e acabou sendo usado durante a guerra fria, contribuindo por exemplo no projeto da bomba de Hidrogênio.”

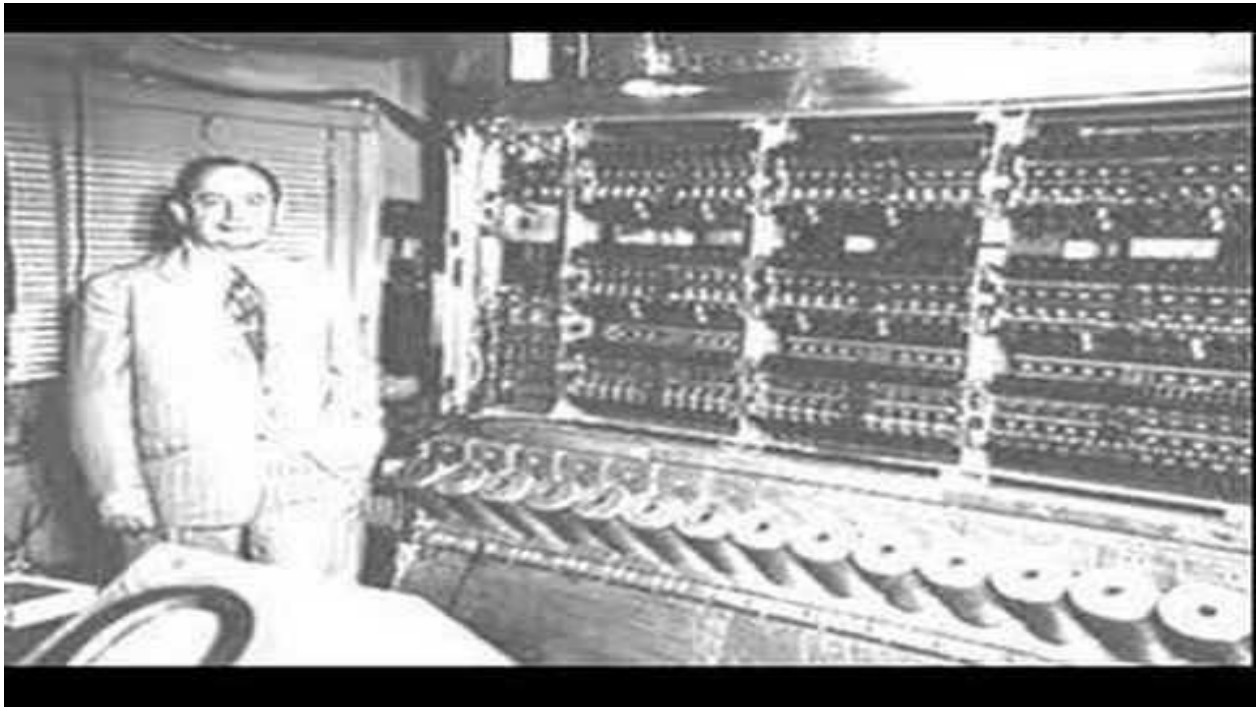
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)



- “A idéia era construir um computador para realizar vários tipos de cálculos de artilharia para ajudar as tropas aliadas durante a II Guerra mundial.

- Porém, o ENIAC acabou sendo terminado exatos 3 meses depois do final da Guerra e acabou sendo usado durante a guerra fria, contribuindo por exemplo no projeto da bomba de Hidrogênio.”

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)



A Máquina de von Neumann (1945)

- “Em sua proposta, von Neumann sugeriu que as instruções fossem armazenadas na **memória do computador**.

- Até então elas eram lidas de cartões perfurados e executadas, uma a uma, armazená-las na memória, para então executá-las, tornaria o computador mais rápido, já que, no momento da execução, as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica.”

A Máquina de von Neumann (1945)

- O programa passa a ser armazenado na memória do computador juntamente com os dados.
- As tarefas de controle e de operações aritméticas são separadas.
- Cria a base da estrutura dos computadores modernos usados até hoje.
- A proposta foi implementada com a construção do computador IAS no instituto de Princeton em 1952

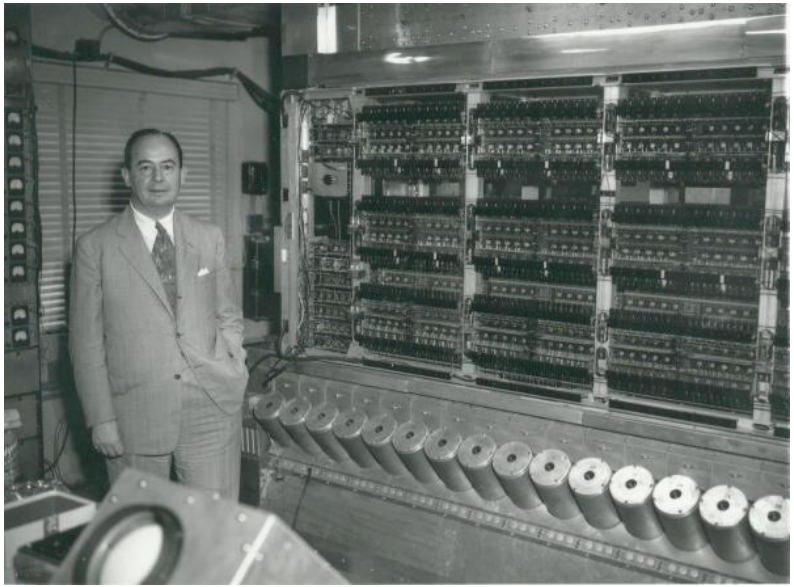
A Máquina de von Neumann (1945)

- O programa passa a ser armazenado na memória do computador juntamente com os dados.

- As tarefas de controle e de operações aritméticas são separadas.

- Cria a base da estrutura dos computadores modernos usados até hoje.

- A proposta foi implementada com a construção do computador IAS no instituto de Princeton em 1952



UNIVAC I (Universal Automatic Computer)

- 14 de junho de 1951: Início da era da computação comercial.
- O 1o UNIVAC foi entregue a um cliente: O Bureau do Censo dos EUA, para ser usado na tabulação do censo realizado no ano anterior.
- Foi projetado pela empresa de John Eckert e John Mauchly, mais tarde Unisys.

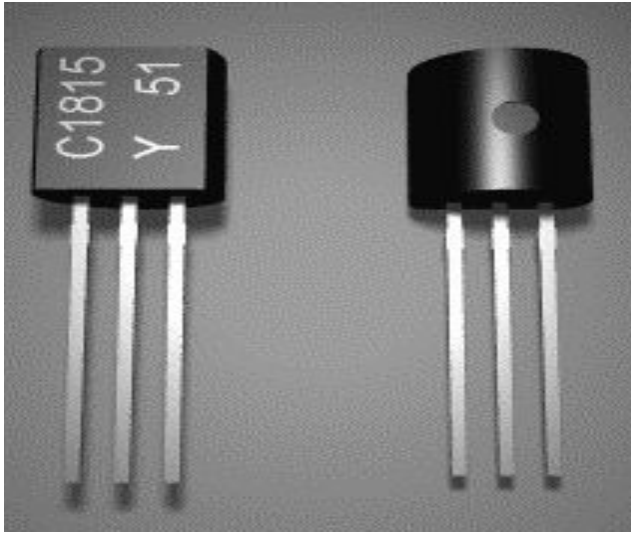
UNIVAC II (Universal Automatic Computer)

- No final dos anos 50, com o lançamento do UNIVAC II, passa-se a ter a preocupação em se manter compatiblidade entre uma nova versão de máquina e as anteriores

termina a primeira geração e inicia a segunda geração dos computadores

A 2ª Geração – Transistores (1959 – 1964)

- Principais características
  - Evolução das soluções de equipamento;
  - Evolução da programação;
  - Não necessitam de aquecimento;
  - Consomem pouca energia;
  - Não queimam;



A 2ª Geração – Transistores (1959 – 1964)

- Os transistores foram inventados por três cientistas da Bell Labs em 1947: John Bardeen, Walter H. Brattain e William Shock.
  - Receberam o Prêmio Nobel de Física por esta invenção.
- **Transistores**: São pequenos dispositivos que transferem sinais eletrônicos através de um resistor.
- **Vantagens com relação às válvulas**:
  - Muito menores;
  - Não exigiam tempo de pré-aquecimento;
  - Consumiam menos energia;
  - Eram mais rápidos e confiáveis;
  - Geravam muito menos calor.

A 2ª Geração – Transistores (1959 – 1964)

Alguns fatos da 2da Geração:

- Aparecimento de um software para controle do sistema;
- Uso de linguagens de alto nível: Primeiro Assembly, depois Fortran (1954), Cobol (1959) e outras;
- 1962 - Introduziu-se o armazenamento em disco: Complementaram os sistemas de fita magnética e possibilitaram acesso mais rápido aos dados;
- Utilização por universidades e organizações governamentais.

A 2ª Geração – Transistores (1959 – 1964)

Um Exemplo em ASSEMBLY

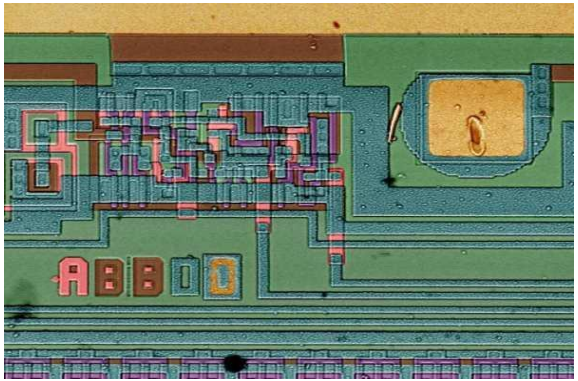
```
1   TITLE PROGRAMA OI ASSENBLY
2   .MODEL SMALL
3   .STACK 100h
4   .DATA
5   MENSAGEM1 DB "OI ASSEMBLY $"
6   .CODE
7
8   MOV AX, @DATA
9   MOV DS, AX
10
11  LEA DX, MENSAGEM1
12  MOV AH,9
13  INT 21h
14
15  MOV AH,4Ch
16  INT 21h
17  END
```

A 3ª Geração – Circuitos Integrados (1965 – 1970)

- Principais características
  - criação de minicomputadores
  - utilização em tempo partilhado
  - introdução do conceito de compatibilidade
  - programação em assembly
  - desenvolvimento de software
  - evolução dos diversos componentes

A 3ª Geração – Circuitos Integrados (1965 – 1970)

- Cada transistor usado na segunda geração era um dispositivo individual que deveria ser soldado na placa de circuito impresso.
- Assim, conforme o número de transistores aumentaram, o trabalho de montagem se tornou cada vez mais difícil.
- O **circuito integrado** integrado é um circuito eletrônico completo miniaturizado manufaturado sobre um pequeno chip de silício.



O silício é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre. Trata-se de um **semi-condutor**

Em 1965 os CI começaram a substituir os transistores de computadores

A 3ª Geração – Circuitos Integrados (1965 – 1970)

- Lei de Moore (co-fundador da Intel), obtida por observação em 1965:
- O número de transistores que podem ser colocados em um único chip tende a dobrar a cada ano
- Após 1970 a taxa de crescimento diminuiu para uma multiplicação por 2 a cada 18 meses
- Principais **conseqüências da Lei de Moore**:
  - Como o custo por chip permanece praticamente o mesmo, o custo do hardware tem caído;
  - Como os elementos básicos estão cada vez mais próximos, a velocidade de operação tem aumentado;
  - Os computadores se tornam cada vez menores

A 3ª Geração – Circuitos Integrados (1965 – 1970)

- Em 1964 a IBM lança uma nova família de produtos, o System/360, que era incompatível com as versões anteriores (série 7000).

- Apelido: Big Blue.

A 3ª Geração – Circuitos Integrados (1965 – 1970)

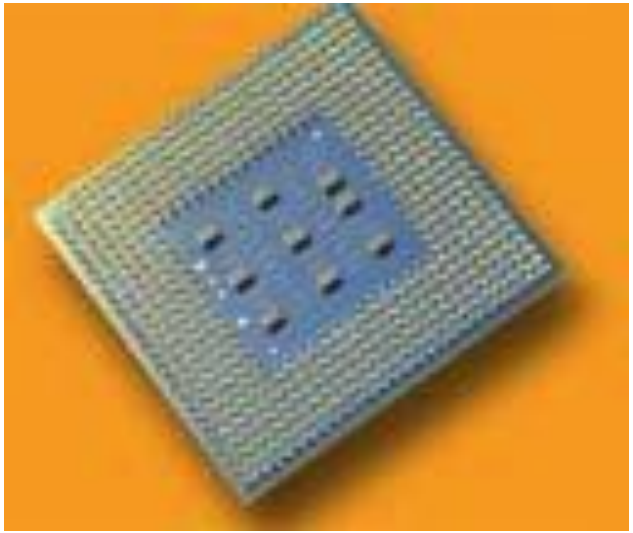
- Com esta nova série a IBM passa a dominar o mercado.
- O System/360 foi a primeira família planejada de computadores do mercado com diferentes desempenhos e preços, sendo que os diversos modelos eram compatíveis entre si, de cima para baixo.
- Principais características
  - Conjunto de instruções iguais ou similares possibilita que um programa que seja executado em uma máquina possa ser executada em outra da mesma familia.
  - Sistema operacional idêntico ou similar;
  - Aumento de velocidade de processamento;
  - Aumento de portas de I/O;
  - Aumento de memória;
  - Aumento do custo

A 3ª Geração – Circuitos Integrados (1965 – 1970)

- **Outro fato da 3ª geração:**
- O software se sofisticou: Diversos programas sendo executados ao mesmo tempo, compartilhando recursos do computador.
- Processamento interativo

4ª Geração - O Microprocessador e o Computador Pessoal (1980 - 1990)

- **Principais características**
  - introdução dos microprocessadores
  - desenvolvimento dos computadores pessoais
  - evolução dos dispositivos diversos componentes
  - (hardware e software)
  - Evolução vertiginosa desde a sua introdução



4ª Geração - O Microprocessador e o Computador Pessoal (1980 - 1990)

- O número de transistores podendo ser integrados numa pastilha de silício atingiu a faixa dos milhares e, logo em seguida, dos milhões.
- Microprocessadores CI-VLSI (Very Large Scale of Integration) surgiram os novos computadores, ainda menores, mais velozes (pasando a atigir trilionésimos de segundos) e mais poderosos.
- A memória alcançou, inicialmente 1M e não parou de aumentar.
- Surgiu o microcomputador e a era da informática pessoal.
- Nasceu a empresa INTEL que começou a desenvolver o primeiro *microprocessador*, o Intel 4004 (equivalente ao ENIAC)

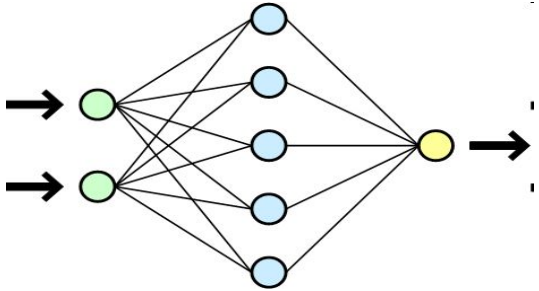
4ª Geração - O Microprocessador e o Computador Pessoal (1980 - 1990)

●Nasceu também a Apple, com a criaçã do Apple I

- A IBM introduziu no mercado o PC, microcomputadores que se tornaram padrão: PC, PC-XT, PC-AT, PX-XT, PC 386, PC 486, etc.
- Surgem os supercompuatores: usados em laboratórios e centros de pesquisa aeroespaciais, empresas de altíssima tecnologia, previsão do tempo e a produção de efeitos e imagens computadorizadas de alta qualidade.

5 Geração - (1990 - Atualidade)

- Principais características
  - Inteligência artificial;
  - Reconhecimento de voz;
  - Sistemas inteligentes;
  - Redes neuronais;

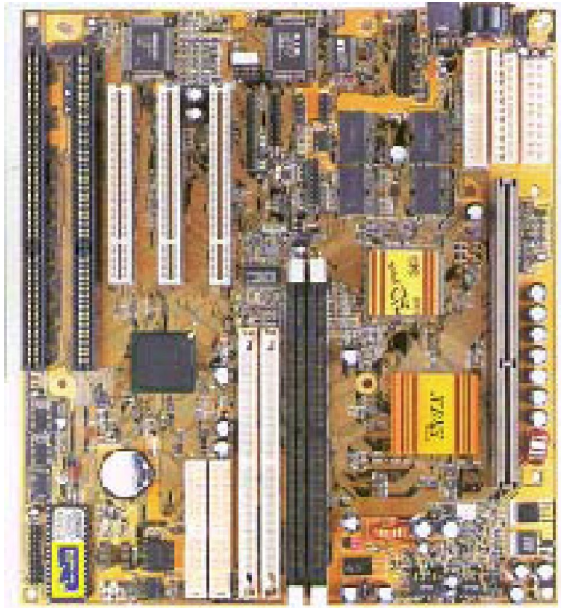


5 Geração - (1990 - Atualidade)

- Fala-se em biochips
- Computadores capazes de entender a linguagem natural do homem, e Inteligencia Artificial será a fonte de diversos avanços.

5 Geração – (1990 – Atualidade)

- **1993** - Surge o Pentium As grandes mudanças neste período ficariam por conta das memórias DIMM de 108 pinos, do aparecimento das placas de vídeo AGP e de um aprimoramento da slot PCI melhorando ainda mais seu desempenho.
- **1997** - O Pentium II.
- **1999-** O Pentium III.
- **2001-** o Pentium 4
- No início da década de 2000, os transístores usados no processador já estavam muito pequenos, causando um aquecimento maior que o normal. Surgindo assim os processadores **multi-core**



5 Geração - (1990 - Atualidade)

- **Computadoes de Bolso e Tablets**
  - De alguns anos para cá, cada vez mais computadores móveis são lançados no mercado, os quais podem ser carregados dentro do bolso
  - podemos citar primeiramente os celulares, que cada vez mais executam funções existentes nos computadores, possuindo sistemas operacionais completos, além de palmtops, pendrives, câmeras fotográficas, TVs portáteis etc.
  - A chegada dos tablets ao mercado foi outro grande passo para que isso se tornasse realidade.

A internet

Internet – 1995 (Brasil)

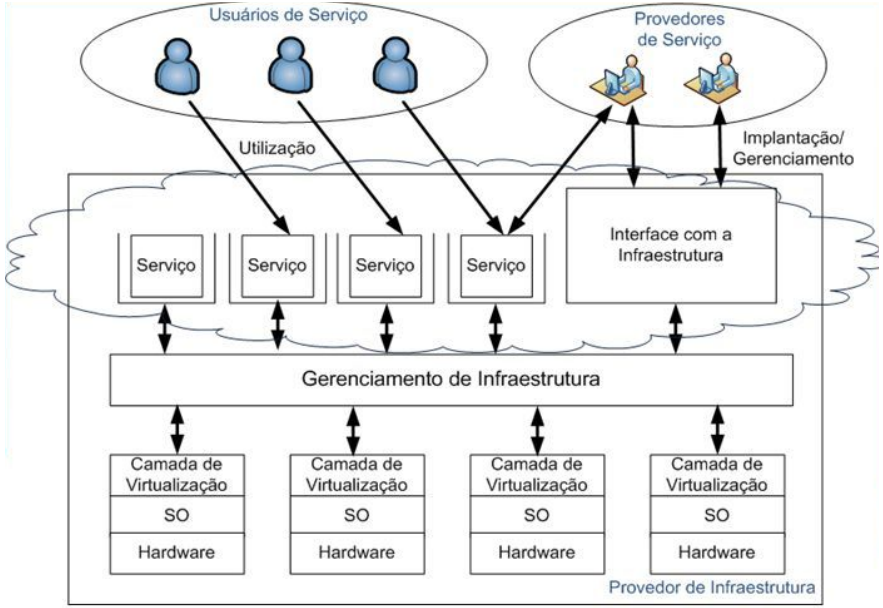
Desde de 1969 um sistema de rede chamado Arpanet era desenvolvido em paralelo aos computadores nos EUA. Em 1990, com a criação da linguagem HTML, a internet é oficialmente inaugurada mundialmente.

A internet só deixou de ser coisa de professor universitário em maio de 1995, quando a Embratel inaugurou seu serviço de internet discada no Brasil.

Atualmente temos também conexão de Internet via rádio, a cabo, dsl (modem telefone) e satélite. E atualmente estima-se mais de 90 milhões de internautas no Brasil.

O que é um computador ?

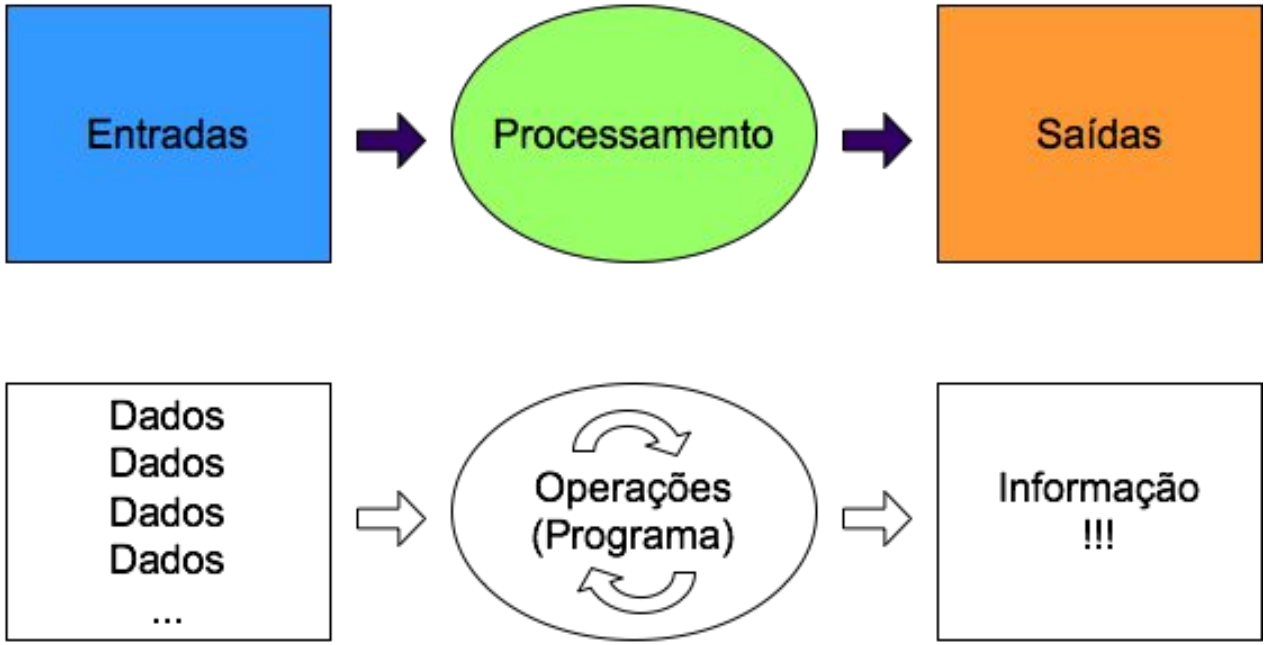
Como são as arquiteturas de sistemas atualmente?



Tipos

- Computadores pessoais (*desktop*)
- Computadores portáteis (*notebooks*)
- Computadores manuais (*handheld*)
- Servidores
- Mainframes
- Supercomputadores

Se pudéssemos resumir em uma imagem?



Terminologia

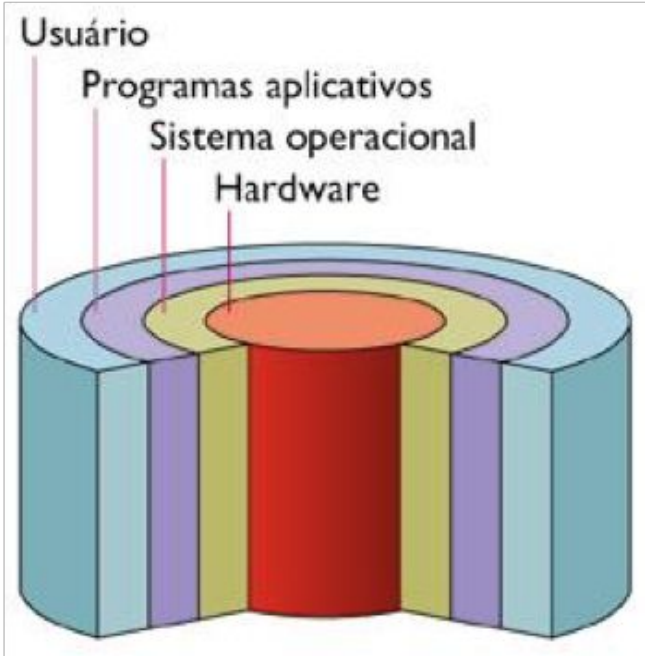
- Dado
  - Informação que será trabalhada durante o processamento
    - Exemplos
      - 10 (idade), 12 x 8 (pressão arterial), 1.99 (altura em metros), Maria (nome)
- Instrução
  - Operação elementar que o computador tem a capacidade de processar
  - Trabalha com os dados
  - Ordens executadas pelo computador
    - Exemplos
      - instruções para entrada e saída (E/S) de dados
      - instrução de movimentação de dados (transferência)
      - instruções aritméticas
      - instrução de comparação
      - etc

Terminologia

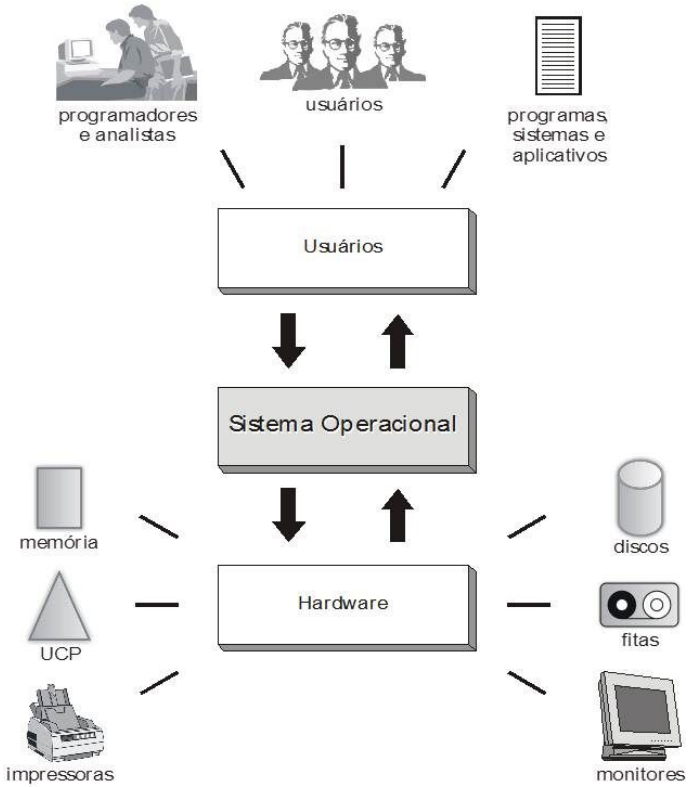
- ***Programa***
  - **roteiro** que orienta o computador, mostrando-lhe a **seqüência** de **operações** necessárias para executar uma determinada tarefa
  - seqüência de instruções que dirigem a CPU na execução de alguma tarefa
  - composto por uma série de comandos ou instruções
- Hardware
  - conjunto de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos com os quais são construídos os computadores e equipamentos periféricos
- Software
  - conjunto de programas e procedimentos que permitem usufruir da capacidade de processamento fornecida pelo *hardware*

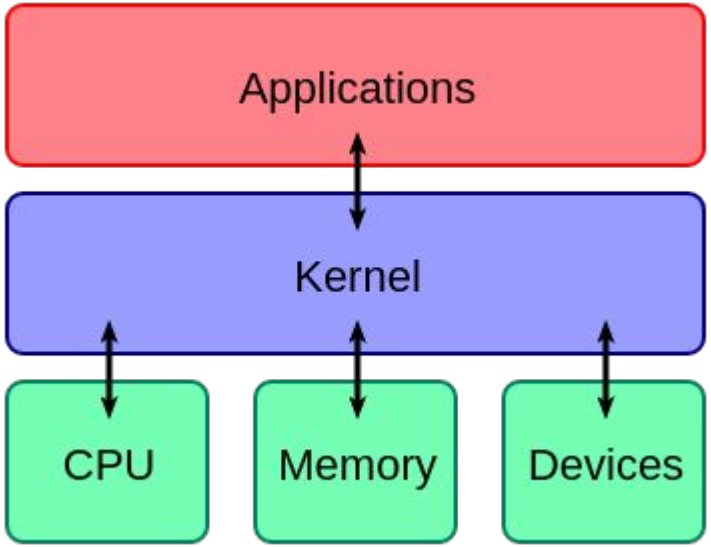
Componentes

- **Hardware**
- **Software**
- **Usuário**

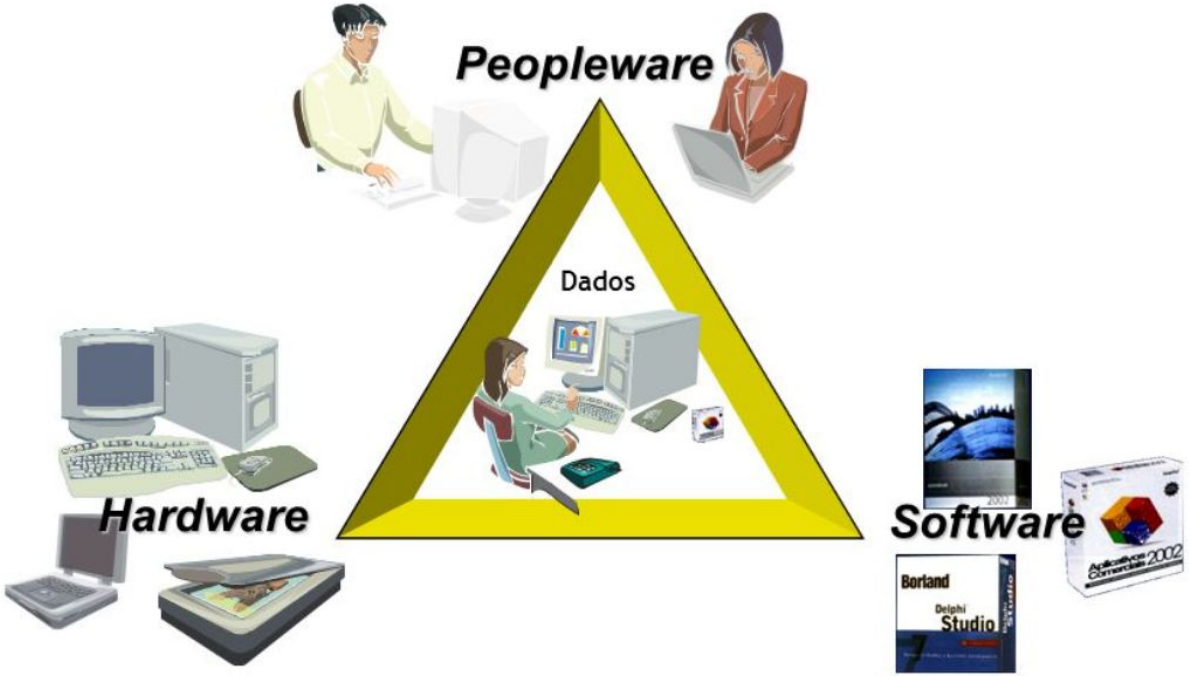


Sistemas Operacionais

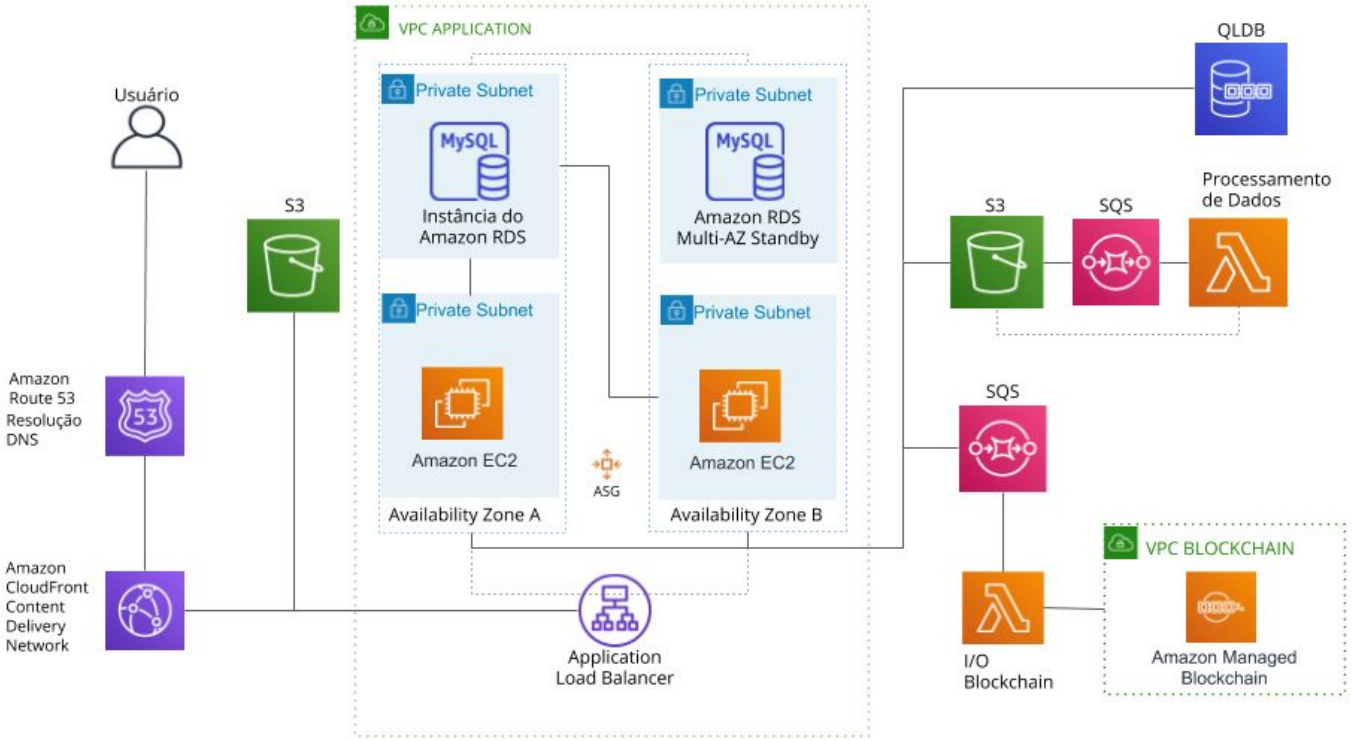




Sistema


Peopleware
Dados
Hardware
Software
Borland
Delphi
Studio

Arquitetura Cloud – AWS



Atividade Complementar

1ª) Quais as características da 1ª, 2ª e 3ª geração das máquinas?

2ª) Dê 3 exemplos da 2ª, 3ª e 4ª geração das máquinas.

3ª) Escolha um dos filmes listados abaixo e faça um resumo e uma crítica em cima do filme:

- Piratas da Informática - Piratas do Vale do Silício, Matrix, Rede social, A.I. Inteligência Artificial, Os Estagiários, Jobs, Jogo de imitação ou Minority report